

# Zwischenvortrag: ROS 2 Projekt “waymo”

| Parameter        | Kursinformationen                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veranstaltung:   | Robotik Projekt                                                                                                                                                                         |
| Semester         | Sommersemester 2025                                                                                                                                                                     |
| Hochschule:      | Technische Universität Bergakademie Freiberg                                                                                                                                            |
| Inhalte:         | Zwischenvortrag                                                                                                                                                                         |
| Link auf GitHub: | <a href="https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/zwischenvortrag.md">https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/zwischenvortrag.md</a> |
| Autoren          | Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch                                                                                                                                              |

- Gruppenmitglieder: Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch
- Studiengang: Robotik | Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik | Angewandte Informatik
- Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Zug, Gero Licht
- Datum: 28.05.2025

## 1. Projektstand

! Meilensteine

Zeitstrahl

| Titel                | Status      | Type        | Zieldatum            | Tage         | Material                     |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Abgabe Aufgabe 1     | Completed   | Hausaufgabe | 16. April 2025 16:15 | Vor 34 Tagen |                              |
| Exposé Vortrag       | Completed   | Vortrag     | 23. April 2025 16:15 | Vor 27 Tagen |                              |
| Abgabe Aufgabe 2     | Completed   | Hausaufgabe | 30. April 2025 16:15 | Vor 20 Tagen |                              |
| Abgabe Aufgabe 3     | Completed   | Hausaufgabe | 7. Mai 2025 16:15    | Vor 13 Tagen |                              |
| Abgabe Aufgabe 4     | Completed   | Hausaufgabe | 21. Mai 2025 16:15   | Heute!       |                              |
| Zwischenvortrag      | On Track    | Vortrag     | 28. Mai 2025 16:15   | Noch 7 Tage  |                              |
| Abgabe Aufgabe 5     | On Track    | Hausaufgabe | 4. Juni 2025 16:15   | Noch 14 Tage |                              |
| Abgabe Aufgabe 6     | On Track    | Hausaufgabe | 18. Juni 2025 16:15  | Noch 28 Tage |                              |
| Abgabe Große Aufgabe | Not started | Hausaufgabe | 2. Juli 2025 16:15   | Noch 42 Tage |                              |
| waymo                | On Track    | Projekt     | 9. Juli 2025         | Noch 49 Tage | Aufgaben.pdf<br>Übungen-OPAL |

Übersicht über Aufgaben und Fristen zum Robotik Projekt in Notion-Datenbank

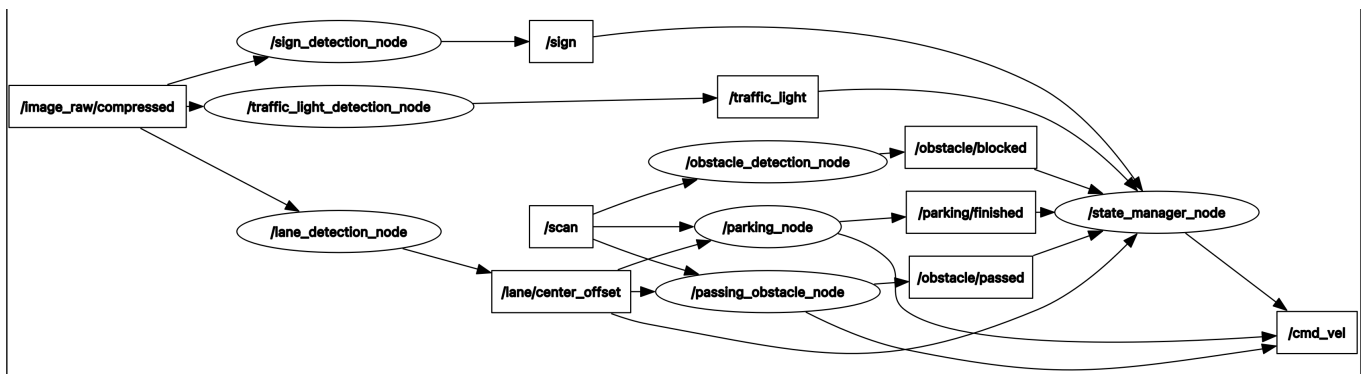
## 2. Systemarchitektur

### Überlegungen:

- Struktur des Projektes als einzelnes Package
- Erweiterung durch hinzufügen von Nodes mit neuem Funktionsumfang
- Planung von Publisher und Subscriber, um gewollte Funktionalität bestmöglich umzusetzen

### Topics und Nodes:

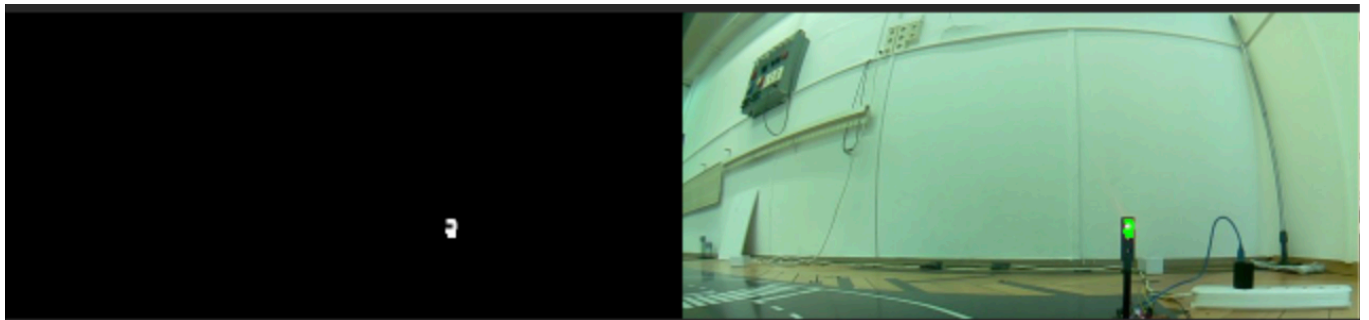
- Visualisierung der Node-Interaktionen (Nodes und Topics):



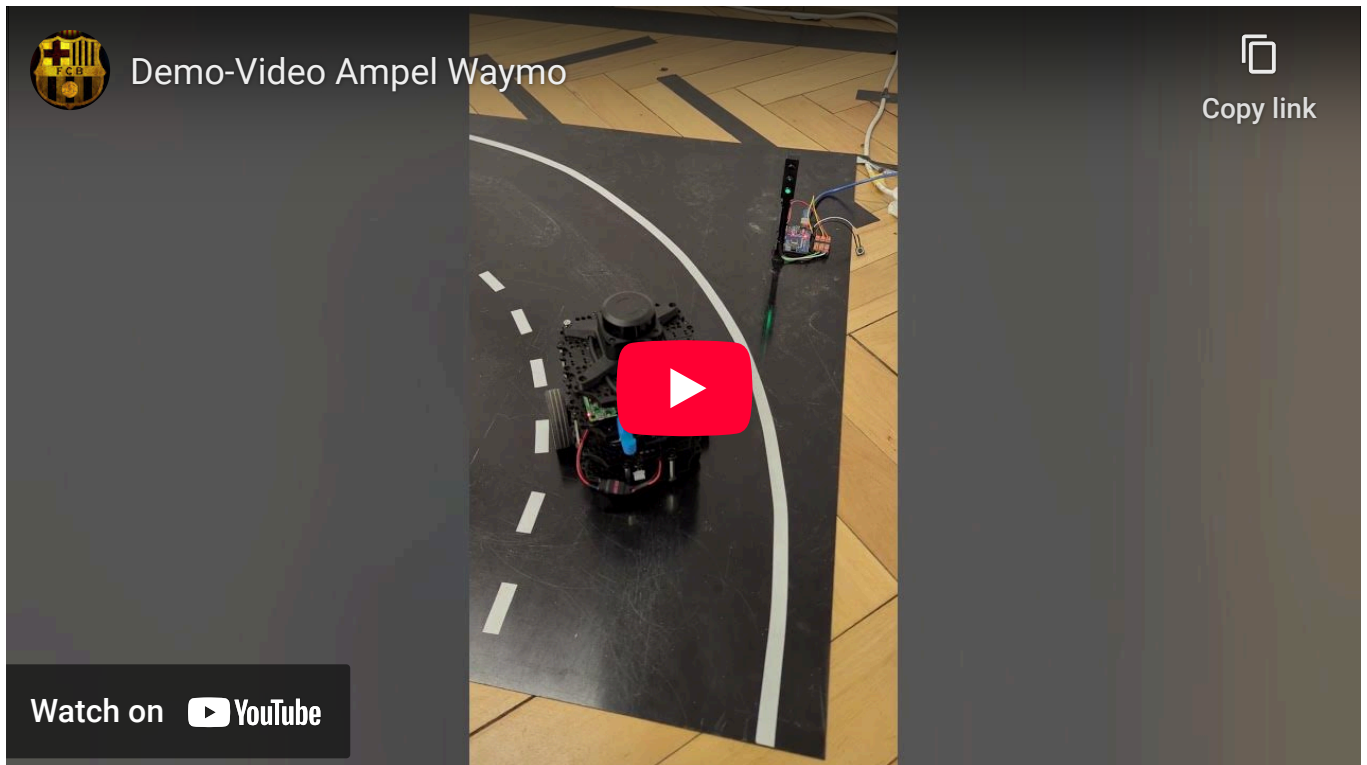
Übersicht der ROS2-Nodes und Datenflüsse, erstellt mit rqt\_graph

## 3. Kernfunktionen und Demonstration

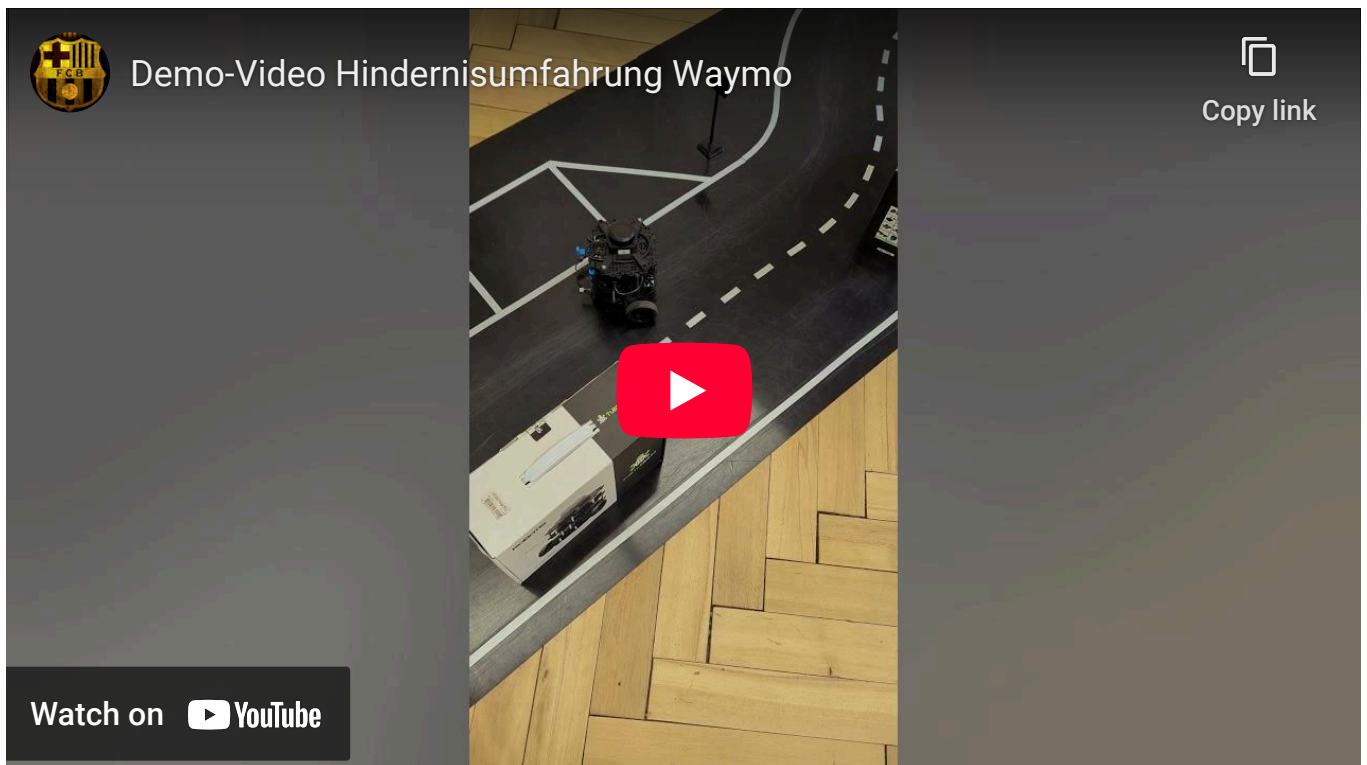
### Ampererkennung:



Debug Bilder zur Ampererkennung



Hindernisumfahrung:

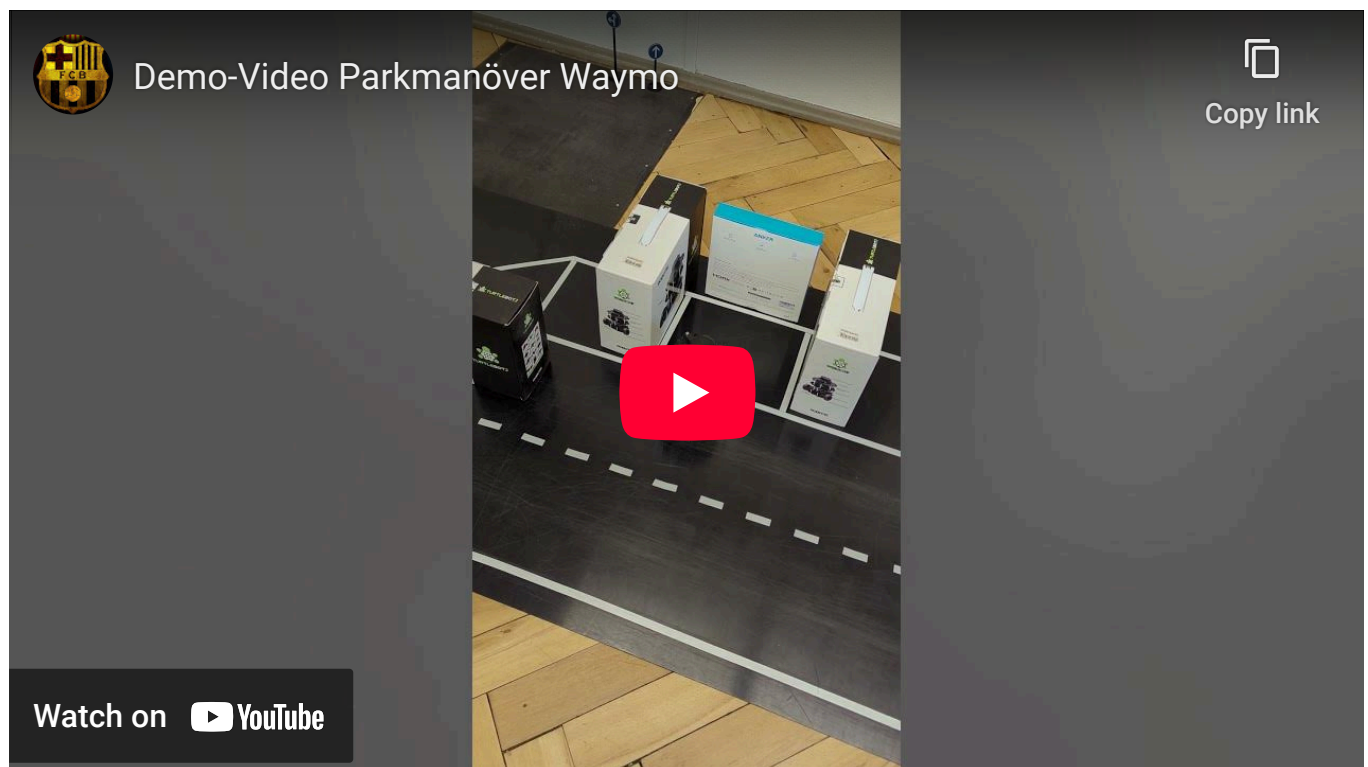


Park-Schild-Erkennung:

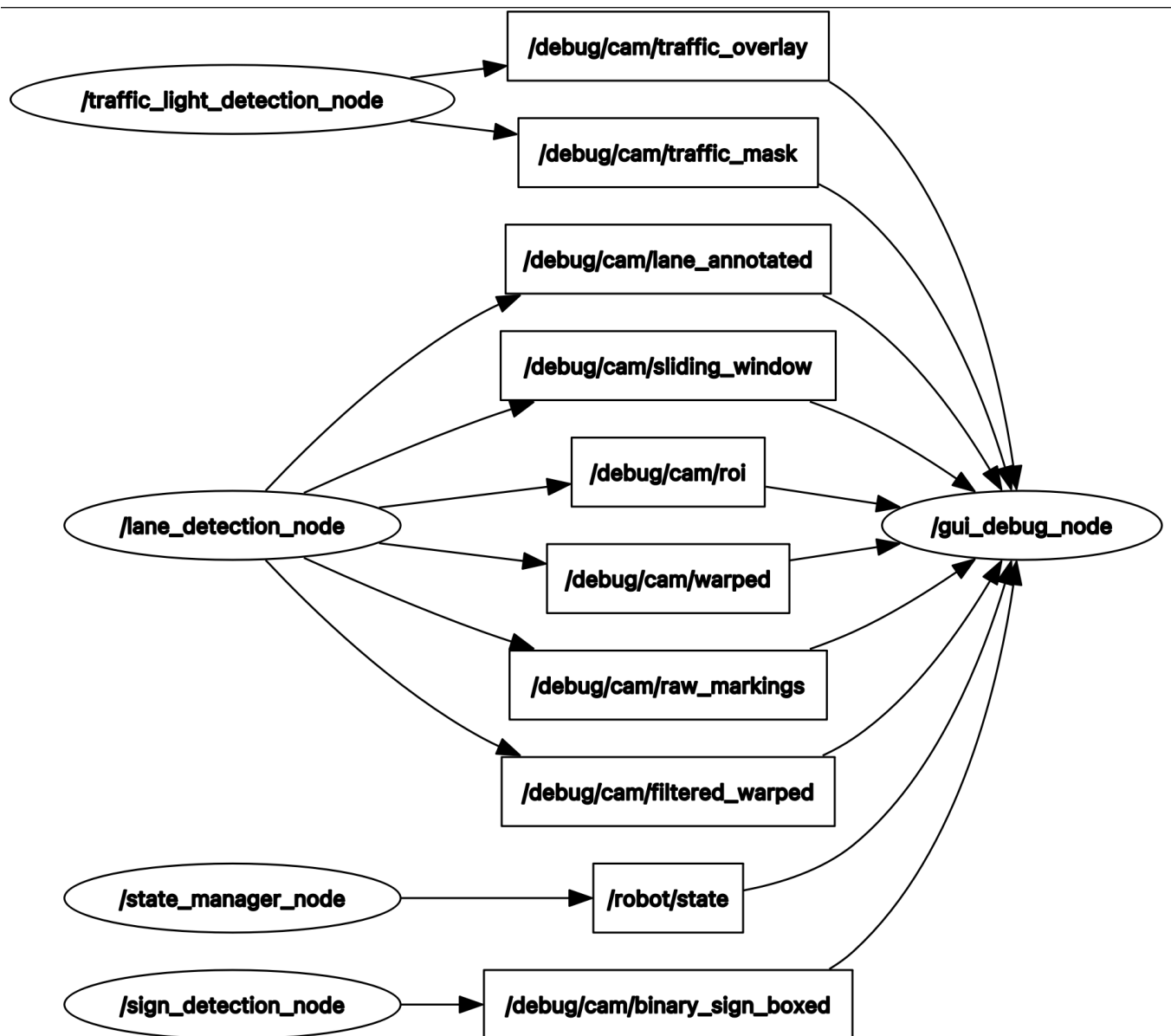


Debug Bild zur Park-Schild-Erkennung

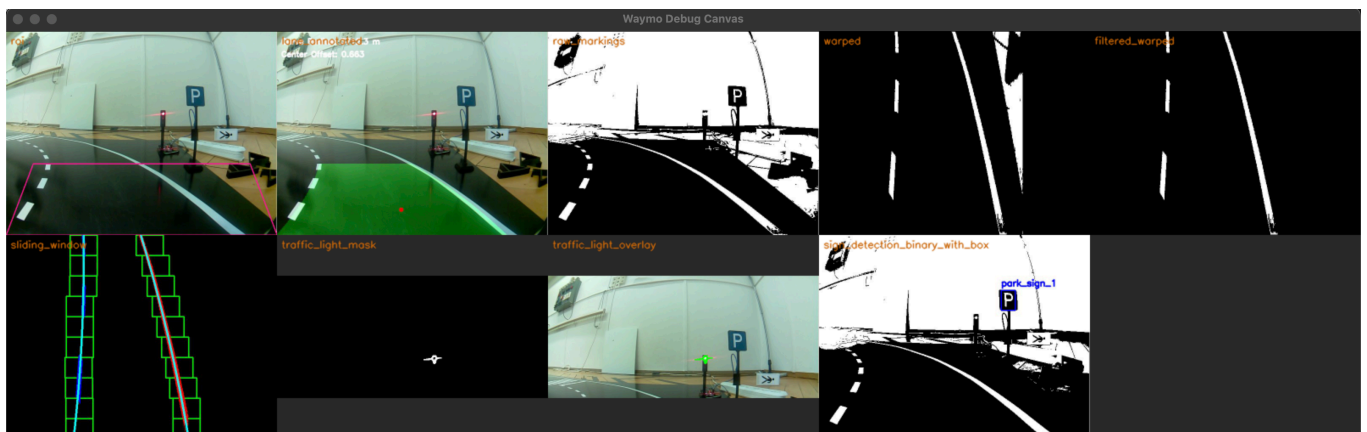
Park-Manöver:



GUI Debug Node und Keyboard Handler:



Übersicht der Topics und Nodes, die für das Debug-Canva genutzt werden, erstellt mit rqt\_graph



Aktuelles Debug Canva

- Keyboard Handler: Möglichkeit zum manuellen Stoppen des Roboters
- in separatem Terminal mit den Tasten 's' für Stop/Start und 'd' zum Togglen des Debug Canva

---

## 4. Ausblick

- Spiegelung und Reflexion auf der Fahrbahn müssen noch besser behandelt werden
- Erweiterung um Kreuzungsmanöver

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Fragen?**